

**Московский государственный технический
Университет им. Н.Э. Баумана**

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»**

**Курс «ПиКЯП»
Отчет по лабораторной №3-4
«Функциональные возможности Python»**

Выполнил:
студент группы ИУ5-31Б
Щеблецов Лев

Проверил:
Гапанюк Ю.Е.

2025 г.

Листинг кода:

cm_timer.py:

```
from time import time
from contextlib import contextmanager

class cm_timer_1:

    def __enter__(self):
        self.start_time = time()
        return self

    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        print("time:", time() - self.start_time)

@contextmanager
def cm_timer_2():
    start = time()
    yield
    print("time:", time() - start)
```

field.py:

```
def field(items, *args):
    if not args:
        return
    if len(args) == 1:
        key = args[0]
        for d in items:
            val = d.get(key)
            if val is not None:
                yield val
    else:
        for d in items:
            new_dict = {}
            for key in args:
                val = d.get(key)
                if val is not None:
                    new_dict[key] = val

            if new_dict:
                yield new_dict
```

gen_random.py:

```
import random

def gen_random(num_count, begin, end):
    for i in range(num_count):
        yield random.randint(begin, end)
```

print_result.py

```
def print_result(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):

        print(func.__name__)

        result = func(*args, **kwargs)

        if isinstance(result, list):
            for i in result:
                print(i)
        elif isinstance(result, dict):
            for i in result:
                print(i, "=", result[i])
        else:
            print(result)

        return result
    return wrapper
```

sort.py:

```
data = [4, -30, 30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]

result = sorted(data, key=abs, reverse=True)

result_lambda = sorted(data, key = lambda x: abs(x), reverse=True)
```

unique.py

```
class Unique(object):
    def __init__(self, items, **kwargs):
        self.items = iter(items)
        self.used_values = set()
        self.ignore_case = kwargs.get("ignore_case", False)

    def __next__(self):
        while True:
            try:
                new_value = next(self.items)
            except StopIteration:
                raise StopIteration

            if self.ignore_case and isinstance(new_value, str):
                key = new_value.lower()
            else:
                key = new_value

            if key not in self.used_values:
                self.used_values.add(key)
```

```
        return new_value

def __iter__(self):
    return self
```

process_data.py

```
import json
import sys

from lab_python_fp.field import field
from lab_python_fp.print_result import print_result
from lab_python_fp.cm_timer import cm_timer_2
from lab_python_fp.gen_random import gen_random
from lab_python_fp.unique import Unique

path = sys.argv[1]

with open(path) as f:
    data = json.load(f)

@print_result
def f1(arg):
    return sorted(Unique((d['job-name'] for d in arg), ignore_case=True),
key=str.lower)

@print_result
def f2(arg):
    return list(filter(lambda x: x.lower().startswith("программист"), arg))

@print_result
def f3(arg):
    return list(map(lambda x: x + " с опытом Python", arg))

@print_result
def f4(arg):
    salaries = gen_random(len(arg), 100000, 200000)
    return [f"{name} с зарплатой {salary} рублей" for name, salary in zip(arg,
salaries)]

if __name__ == '__main__':
    with cm_timer_2():
        f4(f3(f2(f1(data))))
```

Результаты работы:

Юристконсульт

f2

Программист

Программист / Senior Developer

Программист 1C

Программист C#

Программист C++

Программист C++/C#/Java

Программист/ Junior Developer

Программист/ технический специалист

Программист-разработчик информационных систем

f3

Программист с опытом Python

Программист / Senior Developer с опытом Python

Программист 1C с опытом Python

Программист C# с опытом Python

Программист C++ с опытом Python

Программист C++/C#/Java с опытом Python

Программист/ Junior Developer с опытом Python

Программист/ технический специалист с опытом Python

Программист-разработчик информационных систем с опытом Python

f4

Программист с опытом Python с зарплатой 132126 рублей

Программист / Senior Developer с опытом Python с зарплатой 139314 рублей

Программист 1C с опытом Python с зарплатой 105478 рублей

Программист C# с опытом Python с зарплатой 197226 рублей

Программист C++ с опытом Python с зарплатой 149344 рублей

Программист C++/C#/Java с опытом Python с зарплатой 115129 рублей

Программист/ Junior Developer с опытом Python с зарплатой 192052 рублей

Программист/ технический специалист с опытом Python с зарплатой 153273 рублей

Программист-разработчик информационных систем с опытом Python с зарплатой 168765 рублей

time: 0.06018495559692383

sans2114@WIN-C4NK5RA1UES:~/Schebletsov Lev 3Sem labs/lab python fp\$